13. Cardinalidades

Nós adotamos a notação (mínimo e máximo) ao lado de cada entidade, indicando em quantas ocorrências de um relacionamento uma ocorrência daquela entidade pode participar.

Relacionamento	**Cardinalidade**	**Justificativa (regra de negócio)**
Cliente – Pedido	1:N. Cliente (0,N), Pedido (1,1)	Um cliente pode fazer vários pedidos ou nenhum, caso esteja apenas cadastrado (RN01, RN02). Todo pedido pertence a exatamente um cliente, pois o CPF identifica o tutor, inclusive na loja física (RP02).
Funcionário – Pedido	1:N. Funcionário (0,N), Pedido (0,1)	Um funcionário registra vários pedidos (RN14). Na loja virtual a compra é feita pelo próprio cliente, sem atendente, por isso o mínimo do lado do pedido é 0.
Pedido – Pagamento	1:N. Pedido (1,N), Pagamento (1,1)	Um pedido pode ser pago de mais de uma forma, então pode ter vários pagamentos, e todo pedido tem ao menos um pagamento associado (RN15). Cada pagamento refere-se a um único pedido.
Pedido – Entrega	1:1 opcional. Pedido (0,1), Entrega (1,1)	Um pedido tem no máximo uma entrega (RN17). Vendas no balcão e pedidos da loja virtual retirados na loja não têm entrega, por isso o mínimo do lado do pedido é 0. Toda entrega pertence a exatamente um pedido.
Categoria – Produto	1:N. Categoria (0,N), Produto (1,1)	Uma categoria pode agrupar vários produtos ou ainda não ter nenhum. Cada produto pertence a uma única categoria (RN04).
Pedido – Item_Pedido	1:N. Pedido (1,N), Item_Pedido (1,1)	Um pedido só existe com pelo menos um item (RN03). Cada item pertence a um único pedido.
Produto – Item_Pedido	1:N. Produto (0,N), Item_Pedido (1,1)	Um produto pode aparecer em vários itens de pedido, ou em nenhum se nunca foi vendido (RN03). Cada item refere-se a um único produto.
Produto – Estoque	1:N. Produto (0,N), Estoque (1,1)	O estoque é único para as duas lojas (RP01) e controla lotes com validade (RN11). Um produto pode ter vários lotes, ou nenhum se ainda não foi recebido. Cada lote pertence a um único produto.
Fornecedor – Compra	1:N. Fornecedor (0,N), Compra (1,1)	Um fornecedor pode atender várias compras, ou nenhuma se acabou de ser cadastrado. Cada compra é feita a um único fornecedor (RN10).
Compra – Item_Compra	1:N. Compra (1,N), Item_Compra (1,1)	Toda compra tem ao menos um item (RN10). Cada item pertence a uma única compra.

Relacionamento	Cardinalidade	Justificativa (regra de negócio)
Produto – Item_Compra	1:N. Produto (0,N), Item_Compra (1,1)	Um produto pode ser reposto em várias compras, ou em nenhuma se ainda não foi comprado. Cada item de compra refere-se a um único produto (RN10).
Compra – Conta_Pagar	1:N. Compra (1,N), Conta_Pagar (1,1)	Toda compra gera pelo menos uma conta a pagar, podendo ser dividida em parcelas (RN12). Cada conta pertence a uma única compra.

Nos relacionamentos 1:N, a chave primária do lado 1 migra como chave estrangeira (FK) para o lado N. Em Funcionário–Pedido, a FK id_funcionario em PEDIDO é opcional (aceita nulo), por causa dos pedidos da loja virtual. No 1:1 Pedido–Entrega, a FK id_pedido fica em ENTREGA, que é o lado de participação obrigatória, com restrição de unicidade (UNIQUE), garantindo no máximo uma entrega por pedido.

Em Pedido–Pagamento, a cardinalidade mínima do lado do pedido é 1: todo pedido possui ao menos um pagamento associado desde o seu registro (RN15). Na loja virtual, o pagamento pode ficar com status pendente até a confirmação, mas o registro do pagamento existe. Assim, a situação “aguardando pagamento” é controlada pelo status do próprio pagamento, e não pela ausência dele.

O endereço de entrega foi registrado como atributo composto da entidade Entrega (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP), pois só é necessário quando o pedido é entregue na casa do cliente. Por isso, não foi criada uma entidade Endereço.

14. Relacionamentos N:N

Analisamos cada par de entidades verificando se ocorre “muitos” nos dois sentidos. Foram encontrados três relacionamentos N:N, apresentados com a cardinalidade mínima e máxima de cada lado:

Relacionamento N:N	Cardinalidade	Regra que sustenta
Pedido – Produto	Pedido (1,N) — contém — Produto (0,N)	Um pedido contém no mínimo um produto e pode conter vários. Um produto pode não estar em nenhum pedido (nunca vendido) ou estar em vários (RN03).
Compra – Produto	Compra (1,N) — repõe — Produto (0,N)	Uma compra traz no mínimo um produto e pode trazer vários. Um produto pode nunca ter sido comprado ou ter sido reposto em várias compras (RN10).
Fornecedor – Produto	Fornecedor (0,N) — fornece — Produto (0,N)	Um fornecedor recém-cadastrado pode não ter fornecido nada, e pode fornecer vários produtos. Um produto pode não ter fornecedor registrado e pode ser fornecido por vários (RN09).

Pedido × Produto. Um pedido contém vários produtos, e um produto pode estar em vários pedidos. O N:N foi resolvido pela entidade associativa **Item_Pedido**, com chave primária composta por id_pedido e id_produto (ambas também FKs). Os atributos do relacionamento são quantidade e preco_unitario, este último guardando o preço praticado na data da venda, para que uma alteração posterior no preço do produto não modifique pedidos antigos (RN13). O subtotal não é armazenado, pois é derivado (quantidade × preco_unitario). Após a resolução, o relacionamento passa a ser Pedido (1,N) – Item_Pedido (1,1) e Produto (0,N) – Item_Pedido (1,1), como mostra a seção 13.

Compra × Produto. Uma compra de reposição traz vários produtos, e um produto é reposto em várias compras. O N:N foi resolvido pela entidade associativa **Item_Compra**, com os atributos quantidade e custo_unitario. A chave primária é composta por id_compra e id_produto (ambas também FKs), pois cada produto aparece uma única vez em cada compra, com a quantidade total adquirida. Lote e validade não pertencem ao Item_Compra: ficam registrados na entidade Estoque, que controla os lotes de cada produto (RN11). Por isso não é necessário incluir o lote na chave, e a PK composta está definida.

Fornecedor × Produto. Conceitualmente, um fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode ser fornecido por vários fornecedores (RN09). Em vez de criar uma associativa direta entre as duas entidades, o grupo decidiu representar o vínculo pelo processo de Compra, que registra a situação definitiva: a empresa comprou determinados produtos de determinado fornecedor. O caminho fica:

FORNECEDOR —1:N→ COMPRA —1:N→ ITEM_COMPRA ←N:1— PRODUTO

Exemplo: o Fornecedor X vende Ração A, Ração B e Petisco C. Na Compra nº 125, feita a esse fornecedor, os itens registrados são 50 × Ração A, 30 × Ração B e 20 × Petisco C. Assim, o vínculo entre produto e fornecedor fica documentado com data, quantidade e custo unitário, informações que uma tabela de ligação simples não guardaria. Uma tabela Produto_Fornecedor duplicaria essa informação e só se justificaria se a loja passasse a manter um cadastro de fornecedores habilitados por produto, com preço de tabela e prazo de entrega, o que fica como possível evolução do modelo.

Os demais relacionamentos (Cliente–Pedido, Funcionário–Pedido, Pedido–Pagamento, Pedido–Entrega, Categoria–Produto, Fornecedor–Compra, Produto–Estoque e Compra–Conta_Pagar) não são N:N e não exigem entidade associativa. Pedido–Pagamento e Compra–Conta_Pagar são 1:N, e Pedido–Entrega é 1:1 opcional.